

Asit, Baz ve Tuz

Ham bilgi notu — asit-baz tanımları, pH ölçeği, nötrleşme ve günlük hayattaki karşılıkları; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Kimya
Konu	Asit, Baz ve Tuz
Kazanımlar	9.8.1.1 — Asit ve bazları tanımlar. 9.8.1.2 — pH ölçeğini yorumlar. 9.8.1.3 — Nötrleşme tepkimelerini açıklar.
Bu notta ne var	Arrhenius ve Brönsted-Lowry tanımları, kuvvetli-zayıf asit ve bazlar, pH ölçeği, indikatörler, nötrleşme, tuzlar, günlük hayatta asit-baz, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	pH ölçeğini sayı doğrusu gibi düşün; her birim 10 kat demektir. Kuvvetli asit ve bazların listesini ezberle — TYT'de doğrudan sorulur.

İÇİNDEKİLER

- 1 Asit ve Baz Tanımları
- 2 Kuvvetli ve Zayıf Asit-Bazlar
- 3 pH Ölçeği
- 4 Nötrleşme ve Tuzlar
- 5 Günlük Hayatta Asitler ve Bazlar
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Asit ve Baz Tanımları

Kuram	Asit	Baz
Arrhenius	Suda çözüldüğünde H⁺ (proton) veren madde	Suda çözüldüğünde OH⁻ (hidroksit) veren madde
Brönsted-Lowry	Proton (H⁺) veren	Proton (H⁺) alan
Lewis	Elektron çifti alan	Elektron çifti veren

- ▶ **Arrhenius tanımı** en dardır: yalnızca **sulu çözeltiler** için geçerlidir ve bazın mutlaka OH içermesini gerektirir.
- ▶ **Brönsted-Lowry tanımı** daha geniştir: **NH₃** gibi OH içermeyen maddelerin de baz olduğunu açıklar (NH₃ proton alır).
- ▶ **Amfoter madde**: Hem asit hem baz gibi davranabilen madde. En bilinen örnek **sudur (H₂O)**. Ayrıca **Al₂O₃**, **ZnO** ve **HCO₃⁻** iyonu da amfoterdir.

Şema 1 — Asitlerin ve bazların özellikleri

Asitler	Ortak	Bazlar
- Tadı ekşi H⁺ verir - Mavi turnusolu kırmızıya çevirir - pH < 7 - Aktif metallerle H₂ gazı açığa çıkarır - Sulu çözeltisi elektriği iletir	- Suda iyonlaşır - Elektrolittir - Ciltte tahriş yapar - Birbiriyle nötrleşir - İndikatörle ayırt edilir	- Tadı acı, ele kaygan gelir OH⁻ verir - Kırmızı turnusolu maviye çevirir - pH > 7 - Yağları çözer (sabun etkisi) - Sulu çözeltisi elektriği iletir

TUZAK — Asitleri Tatmak ve Dokunmak Yasaktır

'Asitlerin tadı ekşidir' bilgisi bir **tanım özelliğidir**, laboratuvar talimatı değildir. Hiçbir kimyasal **tadılmaz** ve çıplak elle tutulmaz. Kuvvetli asit ve bazlar deriyi **ciddi biçimde yakar**.

2

Kuvvetli ve Zayıf Asit-Bazlar

- ▶ **Kuvvetli asit/baz**: Suda **tamamen (%100) iyonlaşır**. Çözeltisi elektriği **iyi iletir**.
- ▶ **Zayıf asit/baz**: Suda **kısmen iyonlaşır**; iyonlaşmamış moleküller de bulunur. Çözeltisi elektriği **daha az iletir**.
- ▶ **Kuvvetlilik ile derişiklik farklı şeylerdir**. Zayıf bir asidin derişik çözeltisi hazırlanabilir; kuvvetli bir asidin seyreltik çözeltisi de hazırlanabilir.

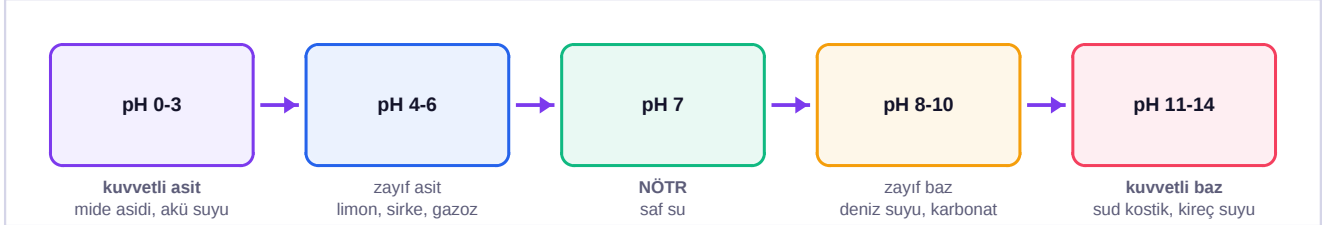
EZBER KARTI — Ezberlenmesi Gerekenler

- **Kuvvetli asitler**: HCl, HBr, HI, **H₂SO₄**, **HNO₃**, HClO₄
- **Zayıf asitler**: CH₃COOH (asetik), H₂CO₃ (karbonik), H₃PO₄, HF, H₂S, sitrik asit
- **Kuvvetli bazlar**: **NaOH**, **KOH**, LiOH, Ca(OH)₂, Ba(OH)₂ (yani 1A ve 2A metallerinin hidroksitleri)
- **Zayıf bazlar**: **NH₃ (amonyak)**, Al(OH)₃, Fe(OH)₃, Cu(OH)₂

DİKKAT — HF Zayıf Asittir

Halojen asitlerinden **HCl, HBr, HI kuvvetli**, ama **HF zayıftır**. Nedeni H—F bağının çok güçlü olması ve kolay ayrışmamasıdır. Bu istisna doğrudan sorulur.

3

pH Ölçeği**Şema 2 — pH ölçeği**

pH düştükçe asitlik artar, yükseldikçe bazlık artar. Her birim 10 kat fark demektir: pH 3, pH 5'ten 100 kat daha asidiktir.

- ▶ $\text{pH} < 7 \rightarrow$ asidik, $\text{pH} = 7 \rightarrow$ nötr, $\text{pH} > 7 \rightarrow$ bazik.
- ▶ pH ölçeği 0 ile 14 arasındadır (25 °C'de).
- ▶ $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 'tür.
- ▶ Saf su nötrdür ($\text{pH} = 7$) ve az da olsa **elektriği iletir**; çünkü çok az miktarda kendiliğinden iyonlaşır.
- ▶ Asidik bir çözelti seyreltilirse pH 7'ye yaklaşır ama 7'yi geçmez. Su eklemek asidi baza çeviremez. Bu, doğrudan sorulan bir noktadır.

İndikatör	Asitte	Bazda	Nötrde
Turnusol kâğıdı	Kırmızı	Mavi	Renk değişmez
Fenolftalein	Renksiz	Pembe/Mor	Renksiz
Metil oranj	Kırmızı	Sarı	Sarı
Kırmızı lahana suyu	Kırmızı/pembe	Yeşil/sarı	Mor

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Fenolftalein Sorusu

Fenolftalein TYT'nin favori indikatörüdür çünkü **tek yönlü** bilgi verir:

- **Pembe/mor renk** → çözelti kesinlikle **baziktir**.
- **Renksiz** → çözelti **asidik ya da nötr** olabilir. Hangisi olduğunu fenolftalein **söyleyemez**.
- Asidi nötrden ayırmak için **turnusol** ya da **metil oranj** gerekir.

PH FARKI HESABI

pH değeri 2 olan bir çözelti, pH değeri 5 olan bir çözeltiden kaç kat daha asidiktir?

1. pH ölçeğinde her **1 birim**, H⁺ derişiminde **10 kat** fark demektir.
2. Aradaki fark: $5 - 2 = 3$ birim.
3. 10 üzeri 3 = $10 \times 10 \times 10 = 1000$.

1000 kat daha asidiktir.

4

Nötrleşme ve Tuzlar

NÖTRLEŞME TEPKİMESİ



Örnek



Örnek



Tuz

Asidin **anyon**u ile bazın **katyonunun** birleşmesiyle oluşur

Nötrleşmede asidin **H⁺** iyonu ile bazın **OH⁻** iyonu birleşerek **su** oluşturur. Geriye kalan iyonlar **tuzu** meydana getirir.

- ▶ **Nötrleşme ekzotermiktir:** ısı açığa çıkarır.
- ▶ **Tuz:** Asit ile bazın tepkimesinden oluşan **iyonik bileşiktir**. Sulu çözeltisi genellikle **elektriği iletir**.
- ▶ **Her tuzun çözeltisi nötr değildir:** kuvvetli asit + kuvvetli bazdan oluşan tuz (NaCl) **nötr**; kuvvetli asit + zayıf bazdan oluşan tuz (NH₄Cl) **asidik**; zayıf asit + kuvvetli bazdan oluşan tuz (CH₃COONa) **bazik** çözelti verir.
- ▶ **Asit + Metal** tepkimesinde **hidrojen gazı (H₂)** açığa çıkar. Ancak **soy metaller (Au, Ag, Pt)** ve **kurşun** çoğu asitle tepkimeye girmez.
- ▶ **Asit + Karbonat** tepkimesinde **CO₂ gazı** açığa çıkar (kabartma tozuna sirke dökülünce köpürmesinin nedeni).

NÖTRLEŞME ÜRÜNÜNÜ BULMA

H₂SO₄ ile **Ca(OH)₂** tepkimeye girdiğinde oluşan tuzun formülü nedir?

1. Asidin anyonu: $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{SO}_4^{(-2)}$.
2. Bazın katyonu: $\text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca}^{(+2)}$.
3. Yükleri çaprazla ve sadeleştir: $\text{Ca}^{(+2)}$ ile $\text{SO}_4^{(-2)}$ → yükler eşit, birebir birleşir.
4. Tuz: **CaSO₄** (alçı taşı). Yanında **2H₂O** oluşur.



5

Günlük Hayatta Asitler ve Bazlar

Madde	İçerdiği	Nerede?
Limon, portakal	Sitrik asit	Meyveler
Sirke	Asetik asit	Mutfak
Yoğurt, ekşimiş süt	Laktik asit	Süt ürünleri
Mide öz suyu	Hidroklorik asit (HCl)	Sindirim
Gazoz, kola	Karbonik asit	İçecekler
Elma	Malik asit	Meyveler
Isırgan otu, karınca	Formik asit	Doğa
Sabun, deterjan	Bazik bileşikler	Temizlik
Çamaşır suyu	Sodyum hipoklorit	Temizlik
Kabartma tozu	Sodyum bikarbonat	Mutfak
Kireç suyu	Kalsiyum hidroksit	İnşaat
Sud kostik	Sodyum hidroksit	Lavabo açıcı

TUZAK — Çamaşır Suyu ile Tuz Ruhı Karıştırılmaz

Çamaşır suyu (bazik) ile tuz ruhu (asidik) karıştırılırsa **zehirli klor gazı** açığa çıkar. Bu, her yıl ölümlere yol açan gerçek bir tehlikedir. Temizlik ürünleri **asla birbirine karıştırılmaz**.

- **Asit yağmurları:** Fosil yakıtlardan çıkan kükürt ve azot oksitler yağış suyuyla birleşip **sülfürik ve nitrik asit** oluşturur. Toprağın pH'ını düşürür, ormanlara, göllere ve **mermer yapılara** zarar verir.
- **Mide yanmasında** kullanılan antiasitler (mide ilaçları) **bazik** maddelerdir; fazla mide asidini **nötrleştirirler**.
- **Diş çürümesi:** Ağızdaki bakteriler şekerden **asit** üretir, bu asit diş minesini (kalsiyum bileşiği) çözer. Diş macunları **bazik** olduğu için bu asidi nötrleştirir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Arrhenius: asit **H⁺ verir**, baz **OH⁻ verir**. Brønsted: asit **proton verir**, baz **proton alır**.
- **HF zayıf**, HCl-HBr-HI kuvvetlidir.
- **NH₃ OH içermez ama bazdır** (proton alır).
- pH'ta **1 birim = 10 kat** fark.
- **Fenolftalein bazda pembe**, asit ve nötrde **renksiz**.
- Asit + Baz → **Tuz + Su**, tepkime **ısı verir**.
- Asit + aktif metal → **H₂ gazı**. Asit + karbonat → **CO₂ gazı**.
- Seyreltmek asidin pH'ını 7'ye **yaklaştırır**, **geçirmez**.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu konuda sorular hem **ezber** hem **yorum** ister. Kuvvetli asit-baz listesini kapatıp yazabilmelisin. pH sorularında her birimin 10 kat olduğunu unutma.

1. Arrhenius'a göre asit ve bazı tanımlayınız.

2. Brönsted-Lowry tanımının Arrhenius'tan farkı nedir?

3. NH_3 'ün OH içermediği hâlde baz sayılmasını hangi kuram açıklar?

4. Amfoter madde nedir? En bilinen örneğini yazınız.

5. Asitlerin beş özelliğini yazınız.

6. Bazların beş özelliğini yazınız.

7. Asit ve bazların ortak üç özelliğini yazınız.

8. Kuvvetli ve zayıf asidi iyonlaşma açısından karşılaştırınız.

9. Kuvvetlilik ile derişiklik aynı şey midir? Açıklayınız.

10. Beş kuvvetli asit yazınız.

11. Dört zayıf asit yazınız.

12. Dört kuvvetli baz yazınız.

13. İki zayıf baz yazınız.

14. HF'nin zayıf asit olmasının nedeni nedir?

15. Kuvvetli asit çözeltilisinin elektriği daha iyi iletmesinin nedeni nedir?

16. pH ölçeğinin sınırlarını ve nötr değeri yazınız.

17. pH ile pOH arasındaki bağıntıyı yazınız.

18. pH 3 olan çözelti pH 6 olandan kaç kat daha asidiktir?

19. pH 2 olan çözelti pH 5 olandan kaç kat daha asidiktir?

20. pH 11 olan bir çözeltinin pOH değeri kaçtır?

21. Saf suyun pH değeri kaçtır? Elektriği iletir mi?

22. Asidik bir çözelti seyreltilirse pH nasıl değişir? 7'yi geçer mi?

23. Turnusol kâğıdının asit ve bazdaki renklerini yazınız.

24. Fenolftaleinin asit, baz ve nötrdeki renklerini yazınız.

25. Fenolftalein renksiz kaldıysa çözelti hakkında kesin ne söylenebilir?

26. Asidi nötrden ayırmak için hangi indikatör kullanılır?

27. Metil oranjin asitteki rengi nedir?

28. Nötrleşme tepkimesinin genel denklemini yazınız.

29. $\text{HCl} + \text{NaOH}$ tepkimesinin ürünlerini yazınız.

30. $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2$ tepkimesinde oluşan tuzun formülü nedir?

31. Nötrleşme tepkimesi ısı alır mı verir mi?

32. Tuz nasıl oluşur? İyonik midir?

33. Her tuzun çözeltisi nötr müdür? Üç durumu örnekle açıklayınız.

34. NH_4Cl çözeltisi neden asidiktir?

35. CH_3COONa çözeltisi neden baziktir?

36. Asit ile aktif metal tepkimesinde hangi gaz açığa çıkar?

37. Hangi metaller asitlerle tepkimeye girmez?

38. Kabartma tozuna sirke dökülünce köpürmesinin nedeni nedir?

39. Limon, sirke ve yoğurttaki asitleri yazınız.

40. Mide öz suyundaki asidin adı ve formülü nedir?

41. Çamaşır suyu ile tuz ruhu karıştırılırsa ne olur? Neden tehlikelidir?

42. Asit yağmurlarının nasıl oluştuğunu açıklayınız.

43. Asit yağmurlarının mermer yapılara zarar vermesinin nedeni nedir?

44. Antiasit ilaçların asidik mi bazik mi olduğunu ve nedenini yazınız.

45. Diş çürümesinin kimyasal nedenini ve diş macununun rolünü açıklayınız.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Asit:** suda çözündüğünde **H⁺ (proton)** veren madde. **Baz:** suda çözündüğünde **OH⁻ (hidroksit)** veren madde.
2. Brönsted-Lowry **suya bağlı değildir** ve bazın OH içermesini gerektirmez: asit **proton veren**, baz **proton alan** maddedir. Bu yüzden daha geniştir.
3. **Brönsted-Lowry** kuramı. NH₃ sudan **proton alarak** NH₄⁺ oluşturur, yani baz gibi davranır.
4. Hem **asit hem baz** gibi davranabilen maddedir. En bilinen örnek **sudur (H₂O)**.
5. Tadı **ekşi**; **H⁺** verir; mavi turnusolu **kırmızıya** çevirir; pH < 7; aktif metallerle **H₂ gazı** açığa çıkarır (sulu çözeltisi iletken).
6. Tadı **acı**, ele **kaygan** gelir; **OH⁻** verir; kırmızı turnusolu **maviye** çevirir; pH > 7; **yağları çözer** (sulu çözeltisi iletken).
7. Suda **iyonlaşırlar**; sulu çözeltileri **elektriği iletir**; ciltte **tahriş/yanık** yaparlar (birbirleriyle nötrleşmeleri de yazılabilir).
8. **Kuvvetli** olan suda **tamamen (%100) iyonlaşır**; **zayıf** olan **kısmen** iyonlaşır, çözeltide iyonlaşmamış molekül de bulunur.
9. **Aynı şey değildir.** Kuvvetlilik **iyonlaşma oranıyla**, derişiklik **birim hacimdeki madde miktarıyla** ilgilidir. Zayıf bir asidin derişik çözeltisi hazırlanabilir.
10. **HCl, HBr, HI, H₂SO₄, HNO₃** (HClO₄ de yazılabilir).
11. **CH₃COOH, H₂CO₃, H₃PO₄, HF** (H₂S, sitrik asit de yazılabilir).
12. **NaOH, KOH, Ca(OH)₂, Ba(OH)₂** (LiOH de yazılabilir).
13. **NH₃ ve Al(OH)₃** (Fe(OH)₃, Cu(OH)₂ de yazılabilir).
14. **H—F bağı çok güçlüdür**; suda kolay ayrışmaz, bu yüzden kısmen iyonlaşır ve zayıf asit davranışı gösterir.
15. Tamamen iyonlaştığı için çözeltide **serbest iyon sayısı fazladır**; yükü taşıyan tanecik çok olduğundan iletkenlik yüksektir.
16. **0 ile 14** arasındadır; **nötr değer 7**'dir (25 °C'de).
17. **pH + pOH = 14.**
18. Fark 3 birim → 10 üzeri 3 = **1000 kat.**
19. Fark 3 birim → **1000 kat.**
20. **pOH = 14 – 11 = 3.**
21. **pH = 7 (nötr).** Çok az da olsa kendiliğinden iyonlaştığı için **elektriği az miktarda iletir.**
22. pH 7'ye **yaklaşır** (artar) ama **7'yi geçemez.** Su eklemek asidi baza dönüştürmez.
23. Asitte **kırmızı**, bazda **mavi.**
24. Asitte **renksiz**, bazda **pembe/mor**, nötrde **renksiz.**
25. Çözeltinin **bazik olmadığı** söylenebilir; **asidik mi nötr mü** olduğu ayırt edilemez.
26. **Turnusol kâğıdı** (ya da metil oranj). Fenolftalein bu ayrımı yapamaz.
27. **Kırmızı.**
28. **Asit + Baz → Tuz + Su.**
29. **NaCl + H₂O.**
30. **CaSO₄** (yanında 2H₂O oluşur).
31. **Isı verir** — ekzotermiktir.
32. Asidin **anyonunu** ile bazın **katyonunun** birleşmesiyle oluşur ve **iyonik** bir bileşiktir.
33. **Değildir.** Kuvvetli asit + kuvvetli baz → **nötr** (NaCl). Kuvvetli asit + zayıf baz → **asidik** (NH₄Cl). Zayıf asit + kuvvetli baz → **bazik** (CH₃COONa).
34. **Kuvvetli asit (HCl) ile zayıf bazdan (NH₃)** oluşmuştur; çözeltide asidin etkisi baskın kalır.
35. **Zayıf asit (CH₃COOH) ile kuvvetli bazdan (NaOH)** oluşmuştur; çözeltide bazın etkisi baskın kalır.
36. **Hidrojen gazı (H₂).**

- 37. Soy metaller (altın, gümüş, platin) ve kurşun** çoğu asitle tepkimeye girmez.
- 38.** Sirkedeki **asetik asit**, kabartma tozundaki **karbonatla** tepkimeye girer ve **karbondioksit (CO₂) gazı** açığa çıkar; köpürme bu gazdır.
- 39.** Limon: **sitrik asit**. Sirke: **asetik asit**. Yoğurt: **laktik asit**.
- 40. Hidroklorik asit (HCl)** — tuz ruhu olarak da bilinir.
- 41. Zehirli klor gazı** açığa çıkar. Solunduğunda akciğerlere ciddi zarar verir ve ölümcül olabilir.
- 42.** Fosil yakıtların yanmasıyla çıkan **kükürt ve azot oksitleri** atmosferdeki su buharıyla birleşir; **sülfürik ve nitrik asit** oluşturarak yağışla yeryüzüne iner.
- 43.** Mermer **kalsiyum karbonattır (CaCO₃)**; asitle tepkimeye girerek çözünür ve yapı aşınır.
- 44. Baziktirler.** Midede fazla salgılanan **asidi nötrleştirerek** yanmayı giderirler.
- 45.** Ağızdaki bakteriler şekerden **asit** üretir; bu asit diş minesindeki kalsiyum bileşiklerini **çözer**. Diş macunları **bazik** olduğu için bu asidi nötrleştirir.